Une courbe de torsion Z/22 sur un corps quartique

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 2.9 (Dujella, 2026). Existe-t-il une courbe elliptique sur un corps quartique de groupe de torsion $\mathbb{Z}/22\mathbb{Z}$ et de rang positif ?

Remarque. Résolu par Maksym Voznyy le 4 janvier 2024. Il existe une courbe de groupe de torsion $\mathbb{Z}/22\mathbb{Z}$ et de rang 2 sur le corps quartique défini par le polynôme $f(x) = x^4 + \frac{50}{27}x^3 + \frac{281}{243}x^2 + \frac{68}{243}x + \frac{2}{81}$. La courbe a pour équation

$$y^2 - (201204z^3 + 328374z^2 + 159732z + 8019)xy - (14996874942306z^3 + 23680026731268z^2 + 10746821159640z + 93126$$
$$= x^3 - (1435244994z^3 + 2266248132z^2 + 1028502360z + 89124624)x^2,$$

où z est une racine de f.